

第五章 二次型

5.1、 n 元二次型与对称矩阵

5.2、标准型

5.3、唯一性

5.4、正定二次型

一：二次型与对称矩阵

1、二次型的概念

定义5.1.1、含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ \dots \dots \dots \\ + a_{nn}x_n^2$$

称为数域 P 上的一个 **n 元二次型(quadratic form)**, ($a_{ij} \in P, i, j = 1, 2, \dots, n$)

稍微变一下形：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + \dots + a_{1n}x_1x_n \\ a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + a_{23}x_2x_3 + \dots + a_{2n}x_2x_n \\ \dots \dots \dots \\ a_{1n}x_1x_n + a_{2n}x_2x_n + a_{3n}x_3x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

$$= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j$ $f(x) = x^T A x \rightarrow A^T = A$
若 A 不对称, 则二次型的矩阵为 $\frac{A+A^T}{2}$

2. 线性替换 $x = Cx'$ C -可逆, 非退化的线性替换
合同, 若 V 矩阵 A, B , 有可逆矩阵 C , 使 $C^T A C = B$
则 A, B 合同.

$x^T A x \xrightarrow{x=Cx'} x'^T C^T A C x' = \dots \xrightarrow{x'=C_1x_1} x_1^T C_1^T A C_1 x_1 = \dots \xrightarrow{x'_s=C_sx_s} x_s^T C_s^T A C_s x_s$

$x = C_1 C_2 \dots C_s x_s$ 正交性, 对称性, 都不变.
 $C_s^T \dots C_2^T C_1^T A C_1 C_2 \dots C_s$
 $C^T \quad C$

$$\text{令 } X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad (a_{ij} = a_{ji}, i, j = 1, 2, \dots, n),$$

可以给出矩阵形式:

$$f(X) = X^T A X.$$

易见 n 元二次型与 n 阶对称矩阵之间有一一对应的关系.

$$f(X) = X^T A X \longrightarrow A = A^T$$

思考题1: A, B 都是对称矩阵, 则
 $A = B \iff$ 对任意 X , $X^T A X = X^T B X$

对称矩阵 A 称为二次型 $X^T A X$ 的矩阵。

思考题2: 如果 A 不是对称矩阵, $X^T A X$ 还是不是二次型? 若是, 其矩阵是什么?

2、线性替换与矩阵的合同

定义5.1.2、 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是两组变量，二次齐次多项式

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n \\ \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

称为由变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 到的一个**线性替换(linear substitution)**

记 $C = (c_{ij})$, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$

则线性替换可以记为:

$$X = CY$$

注意这个次序：“老”的未知量
写出“新”的未知量的组合。

如果矩阵 C 的行列式 $\det C \neq 0$ ，则 $X = CY$ 称为**非退化的(non-degenerated)**或**可逆的(invertible)**线性替换;

此时， $Y = C^{-1}X$ 是从 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 到 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的线性替换。

我们后面用到的替换**都是非退化线性替换**。

用中学的方法把线性替换代入二次型，可以得到很多项。用矩阵的运算：

$$f(X) = X^T A X \xrightarrow{X=CY} (CY)^T A (CY) = Y^T (C^T A C) Y = Y^T B Y = g(Y) \longrightarrow \text{思考题这里能不能记为 } f(Y)?$$

这是一个新的二次型，其矩阵是 $B = C^T A C$

事实上， $B^T = (C^T A C)^T = C^T A C$ ，所以 B 也是对称矩阵。

定义5.1.3、设 A 与 B 是两个 n 阶方阵，如果存在可逆矩阵 C 使得

$$B = C^T A C$$

则称 A 与 B **合同(congruent)**，也称其为矩阵 A 到矩阵 $C^T A C$ 的一个**合同变换**。

易见：合同是方阵与方阵之间的一个**等价关系**。

(1) 反身性： $A = E^T A E$

(2) 对称性： $B = C^T A C \longrightarrow A = (C^{-1})^T A C^{-1}$

(3) 传递性： $A_1 = C_1^T A C_1, A_2 = C_2^T A_1 C_2 \longrightarrow A_2 = C_2^T C_1^T A C_1 C_2 = (C_1 C_2)^T A (C_1 C_2)$

将一个二次型经非退化线性替换（对称矩阵经合同变换）化简（或化为另一个二次型）往往不是一蹴而就的，需要多次替换（变换）。

如果一个二次型经过若干次非退化线性替换（对称矩阵经过若干次合同变换），这些替换（变换）是可以复合成一次的。

$$X^T A X \xrightarrow{X=C_1 X_1} X_1^T C_1^T A C_1 X_1 \xrightarrow{X_1=C_2 X_2} X_2^T C_2^T C_1^T A C_1 C_2 X_2 = \cdots \xrightarrow{X_{s-1}=C_s X_s} X_s^T C_s^T \cdots C_2^T C_1^T A C_1 C_2 \cdots C_s X_s = Y^T B Y$$

$B = C_s^T \cdots C_2^T C_1^T A C_1 C_2 \cdots C_s = C^T A C$, $C = C_1 C_2 \cdots C_s$ 可逆，所以 A 与 B 合同。

二：标准形

如果二次型 $f(X) = X^T A X$ 经过非退化的线性替换 $X = CY$ 化为只含有平方项的二次型

$$f(X) = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$$

则称该只含二次项的二次型为 $f(X) = X^T A X$ 标准形。

1 配方法

定理5.2.1. 任意 n 元二次型 $f(X) = X^T A X$ 均可经非退化的线性替换 $X = CY$ 化为标准形。

证明：任意一个 n 元二次型 $f(X) = X^T A X = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$

我们对变量个数 n 作数学归纳法

(1) 当 $n = 1$ 时, 一元二次型 $f(x_1) = a_{11} x_1^2$ 就是标准形, 结论显然成立。

(2) 假设变量个数是 $n - 1$ 时, 二次型 可以通过非退化线性替换化为标准形, 以下分三种情况:

3. 标准型. n -元二次型 $X^T A X \xrightarrow[X \neq 0]{X=CY} d_1 y_1^2 + \cdots + d_n y_n^2 \quad d_i \in P$
 方法 $\rightarrow$ 配方法. 初等变换 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{初等行变换}]{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} d_1 \cdots d_n \\ C \end{pmatrix} \xrightarrow{CTAC} \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$ 其中非0的 d_i 的个数, 即为 A 的秩

4. 规范型 ① $P = \mathbb{C}$, $X^T A X \xrightarrow[X \neq 0]{X=CY} y_1^2 + \cdots + y_r^2 \quad (r = r(A))$
 即 $CTAC = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 其中 $A, C \in \mathbb{C}$

② $P = \mathbb{R}$ $X^T A X \xrightarrow[X \neq 0]{X=CY} y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$
 $r = r(A)$, p : 正惯性指数 $2p - r$: 负惯性指数

即 $A^T = A \in \mathbb{R}^{n \times n} \exists C \text{ 可逆, 使 } CTAC = \begin{pmatrix} E_p & & \\ & -E_{r-p} & \\ & & 0 \end{pmatrix}$

情况1: 二次型存在平方项, 即存在 $a_{ii} \neq 0$, 不妨设 $a_{11} \neq 0$

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ &= a_{11}\left[x_1^2 + 2x_1\frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}} + \left(\frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}}\right)^2 - \left(\frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}}\right)^2\right] \\ &\quad + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ &= a_{11}\left(x_1 + \frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}}\right)^2 - \frac{(a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n)^2}{a_{11}} + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ &= a_{11}\left(x_1 + \frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}}\right)^2 + f_1(x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

$$\text{其中 } f_1(x_2, \dots, x_n) = -\frac{(a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n)^2}{a_{11}} + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

$$\text{令 } \begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}} \\ y_2 = x_2 \\ \dots \\ y_n = x_n \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{a_{12}y_2 + a_{13}y_3 + \dots + a_{1n}y_n}{a_{11}} \\ x_2 = y_2 \\ \dots \\ x_n = y_n \end{cases}$$

二次型变为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}y_1^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}y_i y_j$$

由归纳假设, 对二次型 $\sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}y_i y_j$ 有非退化线性替换

$$\begin{cases} y_2 = c_{22}z_2 + c_{23}z_3 + \cdots + c_{2n}z_n \\ y_3 = c_{32}z_2 + c_{33}z_3 + \cdots + c_{3n}z_n \\ \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ y_n = c_{n2}z_2 + c_{n3}z_3 + \cdots + c_{nn}z_n \end{cases}$$

$$\sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}y_i y_j = d_2 z_2^2 + \cdots + d_n z_n^2$$

从而有非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = z_1 \\ y_2 = c_{22}z_2 + c_{23}z_3 + \cdots + c_{2n}z_n \\ \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ y_n = c_{n2}z_2 + c_{n3}z_3 + \cdots + c_{nn}z_n \end{cases}$$

使得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 z_1^2 + d_2 z_2^2 + \cdots + d_n z_n^2 \quad \text{由归纳法, 定理成立。}$$

情况2: 二次型没有平方项, 即 $a_{ii} = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 但是存在 $a_{1j} \neq 0$, 不妨设 $a_{12} \neq 0$

令
$$\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 \\ x_2 = z_1 - z_2 \\ x_3 = z_3 \\ \dots \dots \dots \\ x_n = z_n \end{cases}$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 2a_{12}z_1^2 - 2a_{12}z_2^2 + 2a_{13}(z_1+z_2)z_3 + \dots + 2a_{1n}(z_1+z_2)z_n + 2a_{23}(z_1 - z_2)z_3 + \dots + 2a_{2n}(z_1-z_2)z_n \\ + \dots + 2a_{n-1n}z_{n-1}z_n$$

归结为情况1

情况3: 二次型没有平方项, 即 $a_{ii} = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且 $a_{1j} = 0$ ($j = 1, 2, \dots, n$), 此时

二次型 $f(X) = \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}x_ix_j$ 这是一个 $n-1$ 元的二次型, 由归纳假设, 定理成立。

以上证明可以写出
相对应的矩阵合同
变换。

定理5.2.2. 数域 P 上任意 n 阶对称矩阵合同于对角形矩阵.

有可逆矩阵 C 使得 C^TAC 为对称矩阵:
$$\begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{pmatrix}$$

2 初等变换法

由于可逆矩阵 C 使得 C^TAC 为对称矩阵， C 可逆，所以可以写为一些初等矩阵的乘积：

$$C = P_1 P_2 \dots P_s \quad \begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} P_1 P_2 \dots P_s = \begin{pmatrix} AP_1 P_2 \dots P_s \\ P_1 P_2 \dots P_s \end{pmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow AC \\ \longrightarrow C \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} P_s^T & \dots & P_2^T & P_1^T & A \\ & & E & & \end{pmatrix} P_1 P_2 \dots P_s = \begin{pmatrix} C^T A C \\ C \end{pmatrix}$$

因此，可得：

初等变换法：

- 1、构造 $2n \times n$ 矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$;
- 2、对 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$ 作列初等换并对 A 的前 n 行做对应初等行变换，目标是将前 n 行换为对角形矩阵。

前 n 行化为对角形矩阵，后面 n 行就是要找的可逆矩阵 C

三： 唯一性——规范形

1 复数域上的规范形

假设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是复数域上的二次型, 由上节定理知其可以通过非退化线性替换化为标准形:

$$f(X) = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_r y_r^2, d_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, r$$

$r(A) = r$ 就是二次型的秩. 再作线性替换:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{d_1}} z_1 \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{d_2}} z_2 \\ \dots \\ y_r = \frac{1}{\sqrt{d_r}} z_r \\ y_{r+1} = z_{r+1} \\ \dots \\ y_n = z_n \end{cases}$$

二次型可以进一步简化为:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_r^2$$

称之为复二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 规范形, 显然, 规范形完全由二次型的秩所决定。

定理5.3.1. 复数域 $\mathbb{C}$ 上任意 n 元二次型均可经过非退化线性替换化为规范形，且规范形唯一。

定理5.3.2. 复数域 $\mathbb{C}$ 上任意 n 阶对称矩阵都合同于

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2、实数域上的规范形

假设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是实数域上的二次型, 由上节定理知其可以通过非退化线性替换化为标准形:

$$f(X) = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_p y_p^2 - d_{p+1} y_{p+1}^2 - \cdots - d_r y_r^2, \quad d_i > 0, i = 1, 2, \dots, r$$

$r(A) = r$ 就是二次型的秩. 再作线性替换:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{d_1}} z_1 \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{d_2}} z_2 \\ \dots \\ y_r = \frac{1}{\sqrt{d_r}} z_r \\ y_{r+1} = z_{r+1} \\ \dots \\ y_n = z_n \end{cases}$$

二次型可以进一步简化为:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2$$

称之为实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在实数域上的规范形, 它由 p, r 两个数决定。

定理5.3.3[惯性定理]. 实数域 R 上任意 n 元二次型均可经过非退化线性替换化为唯一的规范形,

$$y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$$

其中, r 是二次型的秩, p 称为二次型的**正惯性指数**, $r - p$ 称为**负惯性指数**, $2p - r$ 称为**符号差**

证明: 实数域 R 上任意 n 元二次型均可经过非退化线性替换化为唯一的规范形 (已证, 配方法, 初等变换法均可),

唯一性:

$$f(X) \xrightarrow{X=CY} y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$$

$$f(X) \xrightarrow{X=DZ} z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_q^2 - z_{q+1}^2 - \cdots - z_r^2$$

下证: $p = q$

假设: $p > q$, 上面两个标准形之间经非退化线性替换 $Z = D^{-1}CY$ 化为另外一个

$$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_q^2 - z_{q+1}^2 - \cdots - z_r^2 \xrightarrow{Z=D^{-1}CY} y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{另 } G = D^{-1}C = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{即 } Z = D^{-1}CY = GY:$$

[illegible]
$$(y_1, y_2, \dots, y_p, y_{p+1}, y_{p+2}, \dots, y_n) = (k_1, k_2, \dots, k_p, k_{p+1}, k_{p+2}, \dots, k_n) \neq 0$$
$$\text{左} = -z_{q+1}^2 - z_{q+2}^2 - \cdots - z_n^2 \leq 0 \quad \text{矛盾。所以 } p \leq q$$

定义5.2.1 一个实二次型 $f(X) = X^T A X$ 均可经过非退化线性替换 $X = CY$ 化为唯一的规范形

$$y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2,$$

其中 r 是二次型的秩, 而 p 称为二次型的正惯性指数, $r - p$ 称为二次型的负惯性指数, 而它们的差 $p - (r - p) = 2p - r$ 称为二次型的符号差。

定理5.3.3' [惯性定理]. 任意实对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C 使得

$$C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & -1 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & -1 & \\ & & & & & & 0 & \ddots & \\ & & & & & & & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_p & 0 & 0 \\ 0 & -E_{r-p} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

四、正定二次型与正定矩阵

5. 正定性. ① 实数域上 ② 实对称矩阵.

5.4.1、二次型的有定性概念

定义5.4.1、对于实二次型 $f(X) = X^TAX$

X^TAX 正定 $\Rightarrow \forall X_0 \neq 0, X_0^TAX_0 > 0 \Rightarrow$ 实正定
二次型正定 $\Rightarrow$ 实正惯性指数为 n . ($n=r=p$)
和实对称矩阵正定 $\Rightarrow$ 实合同于 E
基本上不作证明. $\Rightarrow$ 实合同于某正定矩阵

(1) 如果对任何非零向量 X 都有 $X^TAX > 0$ 或 $(X^TAX < 0)$ 则称二次型 $f(X) = X^TAX$ 称为**正定** (**负定**) 二次型, 对应矩阵 A 为**正定矩阵** (**负定矩阵**);

$\Rightarrow A = C^TC$. (C 可逆) 即实合同于 E .

$\Rightarrow$ 实的所有顺序主子式全大于0

(2) 如果对任何向量 X 都有 $X^TAX \geq 0$ 或 $(X^TAX \leq 0)$ 则称二次型 $f(X) = X^TAX$ 称为**半正定** (**半负定**) 二次型 对应矩阵 A 为**半正定矩阵** (**半负定矩阵**);

$\Rightarrow$ 实的所有主子式全大于0

$\Rightarrow$ 实的所有特征值都大于0

(3) 如果对存在向量 X_1, X_2 有 $X_1^TAX_1 > 0$, 且 $X_2^TAX_2 < 0$ 则称二次型 $f(X) = X^TAX$ 称为**不定的**, 对应 A 为**不定的**.

例5.4.1、 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$ 是正定的;

X^TAX 负定 $\Rightarrow \forall X_0 \neq 0, X_0^TAX_0 < 0$
 $\Rightarrow$ -实正定

$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_r^2$ 是半正定的; ($r \leq n$)

X^TAX 半正定 $\Rightarrow \forall X, X^TAX \geq 0 \Rightarrow$ 实半正定.
此处没有把0摘出去.
 $\Rightarrow$ 实的所有正惯性指数 $p=r$.

$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_4^2$ 是不定的;

$f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - x_2^2 + 4x_2x_3 - 4x_3^2$ 是半负定的;

$$\because f(x_1, x_2, x_3) = -(x_1 + x_2 - 2x_3)^2$$

如何来判断二次型是正定的呢？

5.4.2、二次型正定的判定

定理5.4.1. 对角形矩阵 $\begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$ 正定的充要条件是 $d_i > 0 \ (i = 1, 2, \dots, n)$

二次型对应结果叙述:.....

证明： 实数域 R 上任意 n 元二次型均可经过非退化线性替换化为唯一的规范形（已证，配方法，初等变换法均可），

→ $D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$ 正定，取 $X = \varepsilon_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ ，则 $\varepsilon_i^T D \varepsilon_i = d_i > 0 \ (i = 1, 2, \dots, n)$

← 对任何非零向量 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ，假设 $x_i \neq 0$ 有

$$X^T D X = d_1 x_1^2 + d_2 x_2^2 + \cdots + d_i x_i^2 + \cdots + d_n x_n^2 \geq d_i x_i^2 > 0$$

定理5.4.2. 两个实对称矩阵 A, B 合同，则 A 正定的充要条件是 B 正定.

证明. A, B 是合同的实对称矩阵，即：存在可逆矩阵 C ，使得 $B = C^T A C$

对于任意的非零向量 Y ，则 $Y^T B Y = Y^T C^T A C Y = (C Y)^T A C Y$

Y 是非零向量，则 $X = C Y \neq 0$ $\longrightarrow Y^T B Y > 0$

为什么？

所以， B 正定

反过来， B 也合同于 A ，所以 B 正定也有 A 正定。

定理5.4.2'. n 元实二次型 $X^T A X$ 经非退化线性变换 $X = C Y$ 化为 $Y^T B Y$ ，则 $X^T A X$ 正定的充要条件是 $Y^T B Y$.

定理5.4.3. n 元实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 正定的充要条件是其正惯性指数为 n .

推论1. 实对称矩阵 A 正定的充要条件是 $A = C^T C$; 其中 C 可逆

推论2. 实对称矩阵 A 正定的充要条件是规范形为 E ;

推论3. 正定 A 的行列式大于0;

反推行不行? WHY?

定义5.4.1. 矩阵 A 的 k -阶顺序主子式: A 的前 k 行前 k 列构成的子行列式 $A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{pmatrix}$

(顺便复习: k 阶子式, 主子式)

定理5.4.4. n 阶实对称矩阵 A 正定的充要条件是 A 的顺序主子式 $P_k > 0 (k = 1, 2, \dots, n)$

$$P_k = |A_k| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}$$

证明: $\longrightarrow$ 实对称矩阵 A 正定 $\longrightarrow P_k > 0 (k = 1, 2, \dots, n)$

$$\text{对任意 } X_k = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} \neq 0, \text{ 则 } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0$$

$$X_k^T A_k X_k = X_k^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix} X_k = X^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} X > 0$$

$\therefore A_k$ 正定, 所以 $P_k = |A_k| > 0 (k = 1, 2, \dots, n)$

← 对 n 做归纳法: $n = 1$, 定理成立;

假设 $k = n - 1$ 定理成立, 即如果 $n - 1$ 阶实对称矩阵 A_{n-1} 的顺序主子式 $P_k > 0 (k = 1, 2, \dots, n - 1)$, 则 A_{n-1} 正定

$k = n$ 时

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix}$$

显然 A_{n-1} 是实对称矩阵, 且其的代数余子式都大于零, 从而存在可逆矩阵 G 使得

$$G^T A_{n-1} G = E_{n-1}$$

令 $C_1 = \begin{pmatrix} G & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 有: $C_1^T A C_1 = \begin{pmatrix} G & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \alpha^T & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{n-1} & G^T \alpha \\ \alpha^T G & a_{nn} \end{pmatrix}$

再令 $C_2 = \begin{pmatrix} E_{n-1} & -G^T \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 有: $C_2^T C_1^T A C_1 C_2 = \begin{pmatrix} E_{n-1} & -G^T \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} E_{n-1} & G^T \alpha \\ \alpha^T G & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{n-1} & -G^T \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ 0 & a_{nn} - \alpha^T G G^T \alpha \end{pmatrix}$$

令 $C = C_1 C_2$, $a_{nn} - \alpha^T G G^T \alpha = a$, 则 $C^T A C = \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$

两边取行列式 得 $|C|^2 |A| = a > 0$

所以 $\begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ 正定, 从而 A 正定 因而, n 元实二次型 $X^T A X$ 正定

定理5.4.5. n 元实二次型 X^TAX , 则下列等价:

- (1) A 正定;
- (2) A 的正惯性指数为 n ;
- (3) A 合同于正定矩阵;
- (4) A 合同于 E ;
- (5) 存在可逆矩阵 C , 使得 $A = C^TC$;
- (6) A 的顺序主子式 $P_k = |A_k| > 0 (k = 1, 2, \dots, n)$;
- (7) A 的主子式全部大于零。

定理5.4.6. n 元实二次型 X^TAX , 则下列等价:

- (1) A 负定;
- (2) $-A$ 正定;
- (3) A 的负惯性指数为 n ;
- (4) A 合同于负定矩阵;
- (5) A 合同于 $-E$;
- (6) 存在可逆矩阵 C , 使得 $A = -C^TC$;
- (7) A 的顺序主子式满足 $|-A_k| = (-1)^k p_k > 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n)$;
- (8) $-A$ 的主子式全部大于零。

定理5.4.7. n 元实二次型 X^TAX , 则下列等价:

- (1) A 半正定;
- (2) A 的正惯性指数为 $p = r$;
- (3) A 合同于半正定矩阵;
- (4) A 合同于 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$;
- (5) 存在矩阵 C , 使得 $A = C^TC$;
- (6) A 的主子式全部大于等于零。

定理5.4.8. n 元实二次型 X^TAX , 则下列等价:

- (1) A 半负定;
- (2) A 的负惯性指数为 $r - p = r$;
- (3) A 的正惯性指数为0
- (4) A 合同于半负定矩阵;
- (5) A 合同于 $\begin{pmatrix} -E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$;
- (6) 存在矩阵 C , 使得 $A = C^T (-E) C$;

A 的一切主子式都大于或等于 0.

证 必要性. 令 $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n, k = 1, \cdots, n$ 且

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, A_k = \begin{bmatrix} a_{i_1 i_1} & a_{i_1 i_2} & \cdots & a_{i_1 i_k} \\ a_{i_2 i_1} & a_{i_2 i_2} & \cdots & a_{i_2 i_k} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i_k i_1} & a_{i_k i_2} & \cdots & a_{i_k i_k} \end{bmatrix}.$$

设矩阵为 A 与 A_k 的二次型分别表为

$$f(x_1, \cdots, x_n), \quad f_1(x_{i_1}, \cdots, x_{i_k}).$$

若 A 是半正定的, 即 f 是半正定的, 从而 f_1 是半正定的. 于是存在实满秩矩阵 C_k , 使

$$C_k' A_k C_k = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & O \\ & & \ddots & \\ O & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

其中 $\lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \cdots, k$. 从而

$$|C_k' A_k C_k| = |A_k| |C_k|^2 = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_k \geq 0.$$

但 $|C_k|^2 > 0$, 故得 $|A_k| \geq 0$.

充分性. 设 A 的主子式都大于或等于零, 令

$$B_m = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} \end{bmatrix}, \quad m = 1, 2, \cdots, n.$$

则

$$\begin{aligned} |\lambda E_m + B_m| &= \begin{vmatrix} \lambda + a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & \lambda + a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & \lambda + a_{mm} \end{vmatrix} \\ &= \lambda^m + p_1 \lambda^{m-1} + \cdots + p_{m-1} \lambda + p_m, \end{aligned}$$

其中 p_i 为 B_m 中一切 i 阶主子式的和(参看 862 题), 故 $p_i \geq 0$. 从而当 $\lambda > 0$ 时, $|\lambda E_m + B_m| > 0$. 这就是说, 对任意正实数 λ 来说, $\lambda E + A$ 永远是正定的.

如果 A 不是半正定的, 则有 $X_0 = (a_1, \cdots, a_n)' \neq \theta$, 使

$$X_0' A X_0 = -c < 0.$$

于是令

$$\lambda = \frac{c}{X_0' X_0} = \frac{c}{a_1^2 + \cdots + a_n^2} > 0,$$

则

$$X_0' (\lambda E + A) X_0 = X_0' \lambda E X_0 + X_0' A X_0 = c - c = 0,$$

这与 $\lambda > 0$ 时 $\lambda E + A$ 为正定矩阵矛盾, 故 A 必为半正定的.

二次型补充练习题

一个正惯性指数为 n
一个负惯性指数为 n

- ① 对称矩阵只能与对称矩阵合同
- ② $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 不合同
- ③ E 与 $-E$ 在 $\mathbb{R}$ 上不合同, 在 $\mathbb{C}$ 上合同
- ④ A 是实 n 阶可逆阵 若 A 与 $-A$ 合同则 n 为偶数
- ⑤ A 为 m 阶实对称矩阵且正定, B 为 $n \times n$ 实矩阵 则 $B^T A B$ 正定 $\iff r(B) = n$
- ⑥ A, B 正定 则 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 正定
- ⑦ $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 正定, 对 $b_1, \dots, b_n$ 非零 $B = (a_{ij} b_i b_j)$ 正定
- ⑧ A 为实反对称矩阵 则 $E - A^2$ 正定
- ⑨ A 正定 $\iff$ 存在 n 个线性无关向量 $(n$ 维实向量) $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 使 $A = \alpha_1 \alpha_1^T + \dots + \alpha_n \alpha_n^T$

证: 取 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

则 $X^T \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} X$
 $= X_1^T A X_1 + X_2^T B X_2 > 0$

其中 x_1, x_2 不同时为 0

证三: 上阶顺序主子式

$\begin{pmatrix} A_{m \times m} & 0 \\ 0 & B_{n \times n} \end{pmatrix}$ 矩阵的 0 阶顺序主子式
 为 0 阶顺序主子式, 大于 0
 矩阵的 $m+1$ 阶顺序主子式
 为 $|A| \cdot |B|$ B 为 B 的 k 阶顺序主子式
 二者均大于 0

一个实二次型可分解为两个实系数的一次齐次式的平方 $\iff$ 秩为 2 且符号差为 0 或秩为 1

B 为 m 维向量
 为 B 拼列分块 $B = (B_1 \dots B_n)$
 则 $B_{m \times n} X = (B_1 \dots B_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 B_1 + \dots + x_n B_n$
 x 非 0 向量 只有 0 解 $\implies B_1 \dots B_n$ 线性无关
 $\implies \text{"} \Rightarrow \text{"}$ 对 $\forall X \in \mathbb{R}^n, X^T (B^T A B) X > 0$
 $\implies (BX)^T A BX > 0 \implies BX \neq 0 \implies BX = 0$ 只有 0 解
 $\implies r(B) = n$
 $\Leftarrow$ $(B^T A B)^T = B^T A^T B = B^T A B \implies B^T A B$ 对称
 又 $r(B) = n \implies BX = 0$ 只有 0 解
 $\implies$ 对 $\forall X \in \mathbb{R}^n, X$ 非 0 向量 $BX \neq 0$
 又 A 正定 $\implies (BX)^T A BX > 0 \implies X^T B^T A B X > 0$
 $\implies B^T A B$ 正定

11、设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶正定矩阵，证明：

(1) n 元二次型 $f(y_1, y_2, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} A & Y \\ Y^T & 0 \end{vmatrix}$ 是负定二次型，其中 $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ ；

(2) 、 $|A| \leq a_{nn}|A_{n-1}|$ ，这里 $|A_{n-1}|$ 是矩阵 A 的 $n - 1$ 阶顺序主子式；

(3) 、 $|A| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$.

12、设 $A = \begin{vmatrix} Q & \alpha \\ \alpha^T & r \end{vmatrix}$ ，其中， Q 是 $n - 1$ 阶正定矩阵， α 是 $n - 1$ 维列向量，

试证： A 是正定矩阵的充要条件是 $r > \alpha^T Q^{-1} \alpha$

13、证明：秩等于 r 的对称矩阵可以表成 r 个秩等于1的对称矩阵之和。

14、如果把实 n 阶对称矩阵按合同分类，即两个实 n 阶对称矩阵属于同一类当且仅当它们合同，问共有几类？